

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



Proyecto: GS Stock & Facturación.

Link del documento: [Corte 3.docx](#)

Link del proyecto de DB: [Proyecto DB.docx](#)

Genser Catalán 23401, Fernando Ruíz 23065, Hugo Barillas, Jose López 23773

Link repositorio GITHUB: <https://github.com/JosFer720/GS-Stock-y-Facturacion>

[Link CANVA](#)

Erick Marroquín

Ingeniería en Software 1 -- CC3090

Guatemala, 2025

Resumen

El presente proyecto se desarrolla en el contexto de la importadora Genser S.A. que enfrenta problemas en la gestión de inventario y facturación debido a su dependencia de hojas de cálculo

en Excel. Esta metodología genera inconsistencias en los datos, pérdida de información y ralentiza las operaciones comerciales.

Ante esta problemática, se plantea la implementación de un sistema automatizado que optimice el control de inventarios y agilice la emisión de facturas, eliminando la dependencia de archivos manuales. Este sistema actualizará en tiempo real los movimientos de stock, garantizará la seguridad de los datos mediante controles de acceso y permitirá una gestión más eficiente de las cuentas por cobrar.

Los objetivos principales del proyecto son:

- Desarrollar una plataforma digital que permita gestionar el inventario en tiempo real y refleje automáticamente los cambios en existencias.
- Implementar un sistema de seguridad con al menos tres niveles de acceso y una funcionalidad de copias de seguridad automáticas.
- Diseñar una interfaz intuitiva y accesible validada mediante pruebas de usabilidad con usuarios.

Introducción

Descripción de la entidad:

La empresa importadora Genser S.A. se dedica a la distribución y venta de calzado de dama en varios departamentos de Guatemala. Actualmente, sus procesos administrativos incluyen el control de inventario, empaquetado de productos y facturación de la mercancía vendida.

Su estructura organizativa está conformada por:

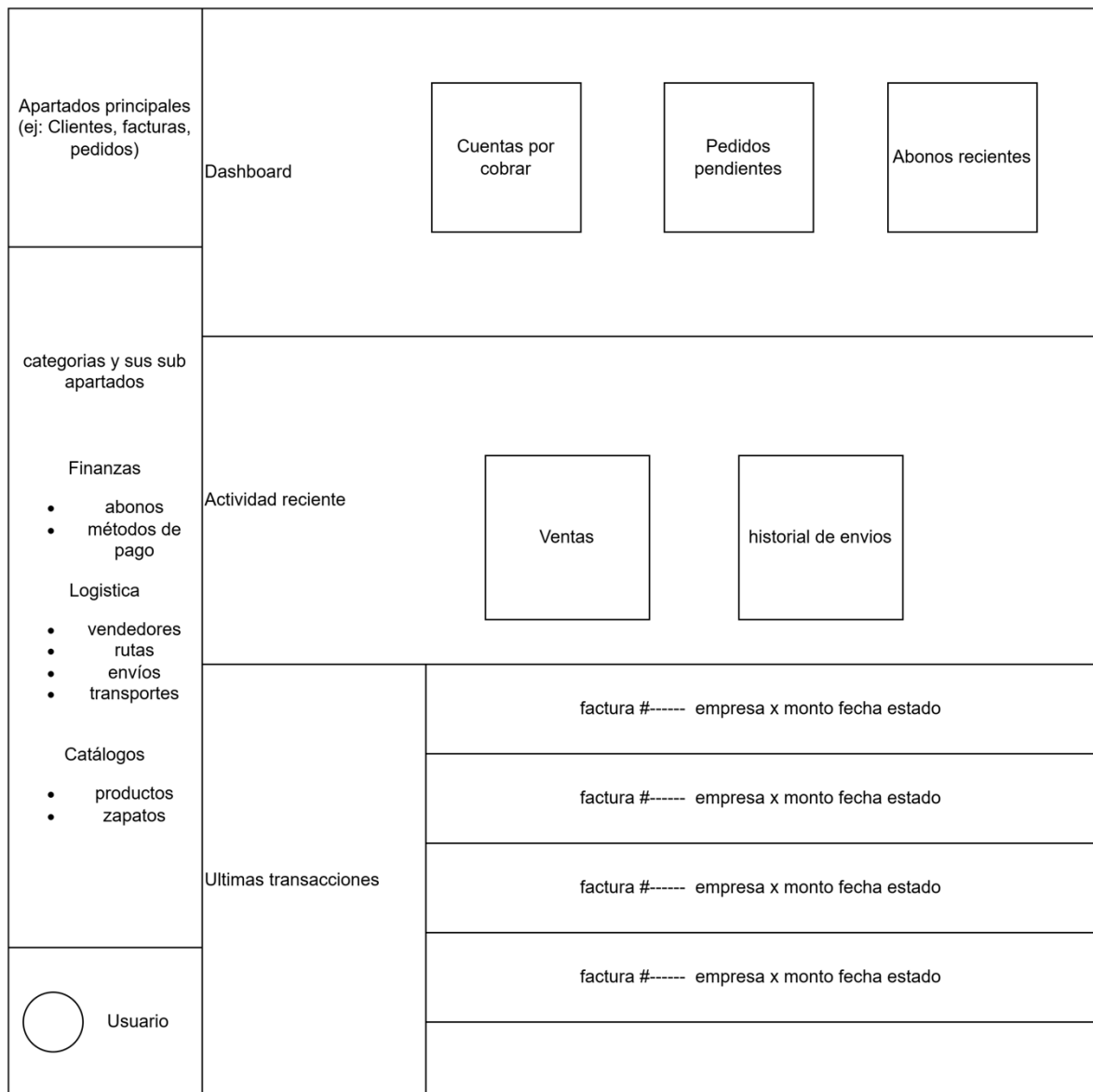
- El jefe, encargado de la supervisión general, la gestión del inventario y la toma de decisiones estratégicas.
- La secretaria, responsable de llevar las cuentas de la empresa, supervisar la entrada y salida de productos y garantizar la correcta facturación.
- El vendedor, quien viaja a los diferentes departamentos para comercializar el producto y recaudar los pagos de los clientes.

Actualmente, el inventario y la facturación se gestionan mediante hojas de cálculo en Excel, lo que genera problemas como la desactualización de datos, inconsistencias en la información y un proceso administrativo lento y propenso a errores.

Design Thinking

Prototipos

Dashboard Home

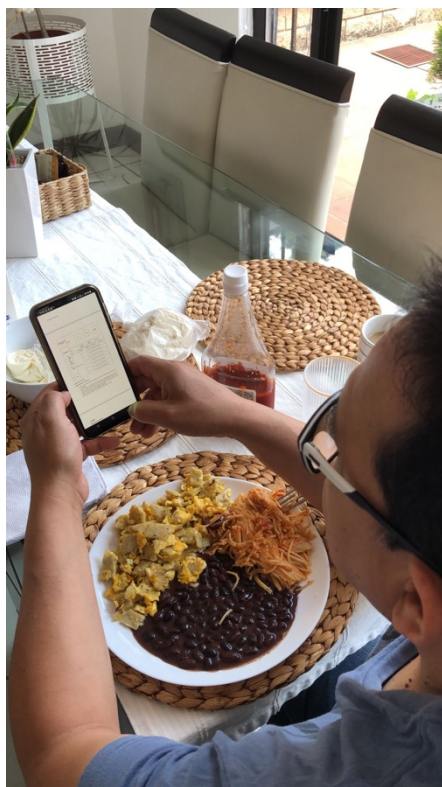
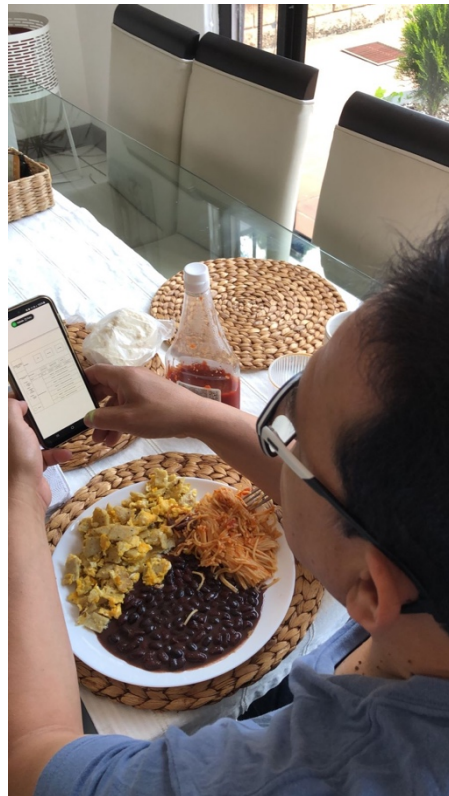


Gestión de Abonos

Apartados principales (ej: Clientes, facturas, pedidos)	Dashboard total clientes este mes pendiente				
categorias y sus sub apartados Finanzas • abonos • métodos de pago Logística • vendedores • rutas • envíos • transportes Catálogos • productos • zapatos	Buscar abono buscar abono registrar abono exportar				
	ordenar todos recientes pendientes completados				
	Ultimas transacciones	factura #----- empresa x monto fecha estado			
		factura #----- empresa x monto fecha estado			
		factura #----- empresa x monto fecha estado			
		factura #----- empresa x monto fecha estado			
		factura #----- empresa x monto fecha estado			
factura #----- empresa x monto fecha estado					
Usuario	factura #----- empresa x monto fecha estado				

Apartados principales (ej: Clientes, facturas, pedidos)	Dashboard total ventas por vendedor clientes asignados por vendedor	
categorias y sus sub apartados Finanzas • abonos • métodos de pago Logística • vendedores • rutas • envíos • transportes Catálogos • productos • zapatos	opciones	buscar vendedor nuevo vendedor exportar
	ordenar	todos clientes por vendedor ventas por vendedor
	listado de vendedores	id #---- nombre ruta clientes ventas rendimiento
		id #---- nombre ruta clientes ventas rendimiento
		id #---- nombre ruta clientes ventas rendimiento
		id #---- nombre ruta clientes ventas rendimiento
		id #---- nombre ruta clientes ventas rendimiento
 Usuario		id #---- nombre ruta clientes ventas rendimiento

Evidencia de Revisión



Comentarios respecto a los prototipos

Lo que me gustó del Dashboard Home fue que permite observar las últimas transacciones de los pedidos y cuenta con un apartado de acceso rápido a las cuentas por cobrar, inventario y abonos recientes. Lo que no me agradó tanto fue la sección de Tendencia Mensual, ya que no la considero muy útil, así como el estado de entregas de los pedidos, pues normalmente ese es un tema de Guatex y no tanto de nuestra gestión.

También me gustó la sección de gestión de abonos, ya que me permite ver el total recaudado en el mes y el saldo pendiente. Sin embargo, el apartado de Incremento no me parece tan útil, ya que siento que su funcionalidad no aporta demasiado. Del mismo modo, el Total General tampoco me resulta de gran utilidad; en su lugar, preferiría contar con un total específico para cada cliente en vez de uno global. En la pantalla de Vendedores, considero que la sección de vendedores activos, rendimiento y pendientes no me es muy útil. Respecto al apartado de Asignaciones, creo que sería mejor que se mostrara de manera individual cuántos clientes tiene asignados cada vendedor, en lugar de presentar un número general de clientes asignados.

A nivel general, me gustó el apartado del Dashboard que brinda acceso a clientes, facturas, pedidos, inventario, gestión de abonos, vendedores, productos y categorías. Sin embargo, el apartado de Rutas no me parece tan útil, ya que considero que sería mejor visualizar qué rutas maneja cada vendedor y a qué ruta pertenece cada cliente, en lugar de contar con un espacio específico para rutas de forma general.

Cambios Hechos a Prototipos

- En la pantalla de abonos se cambió el total general por una lista de total por cliente.
- En la pantalla abonos se eliminó el incremento.
- En la pantalla vendedores se muestra en el dashboard el total de ventas por vendedor y los clientes asignados por vendedor.
- En la pantalla vendedores se puede filtrar por clientes asignados al vendedor y ventas por vendedor.
- En la pantalla dashboard home se cambió el estado de pedidos a historial de envíos.

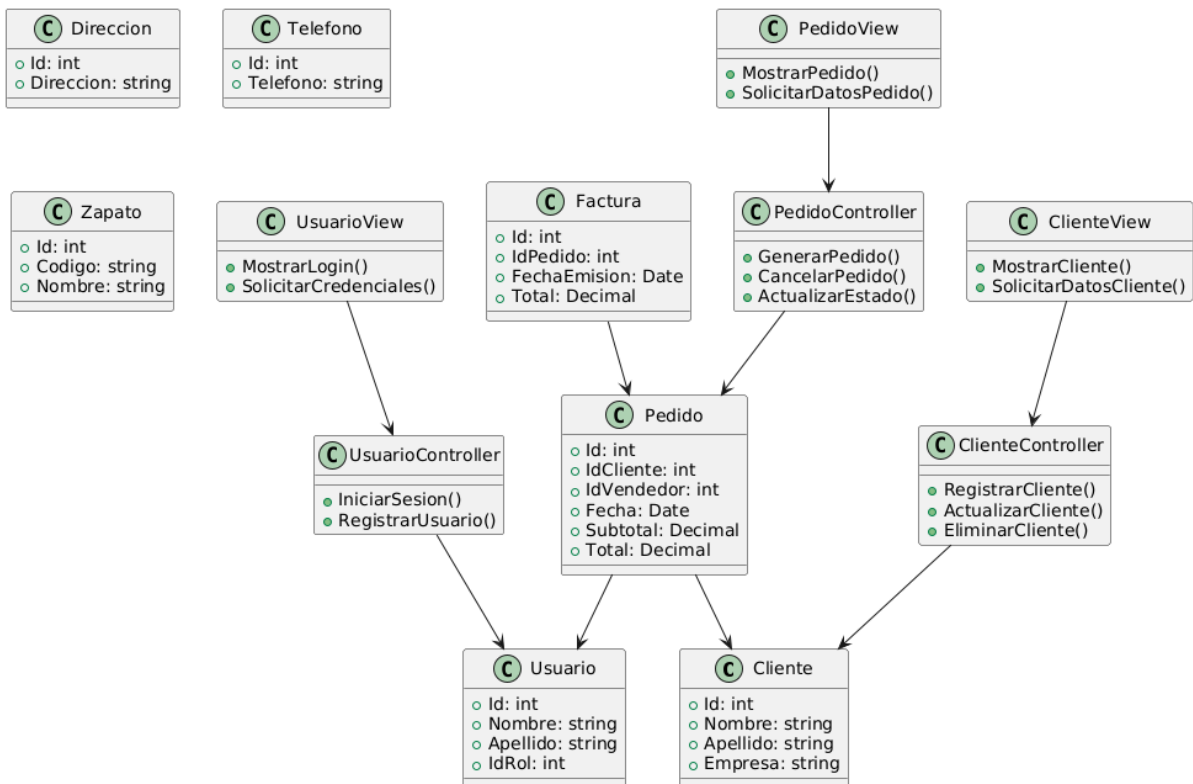
Análisis

Requisitos funcionales

- **Validación de usuarios:** Como jefe deseo que se muestre una interfaz diferente con funcionalidades diferentes dependiendo del usuario, por lo que se debe de crear una validación de usuario en el inicio de sesión para que, según el rol que el usuario tenga, muestre funciones diferentes
- **Registrar nuevos productos:** Como jefe deseo que según el rol de jefe y secretaria se deba de poder registrar nuevos productos al inventario, como nuevos tipos de zapatos y nuevos diseños
- **Actualización de inventario:** Como vendedor deseo que con el rol de usuario de vendedor se deba poder modificar la cantidad de productos en el inventario en base a cantidad de productos en bodega
- **Eliminación de productos:** Como jefe deseo que el rol de usuario de jefe y secretaria tengan el poder de eliminar productos del inventario, si en caso dejamos de utilizar algunos modelos
- **Creación de pedidos:** Como vendedor deseo poder crear la solicitud de los pedidos y que se guarden esas peticiones en algún lado
- **Cuentas por cobrar:** Como vendedor quiero poder manejar las cuentas por cobrar, crear el informe y manejarlos
- **Administración de las cuentas por cobrar:** Como secretaria quiero administrar las cuentas por cobrar que genere el vendedor

Clases Preliminares

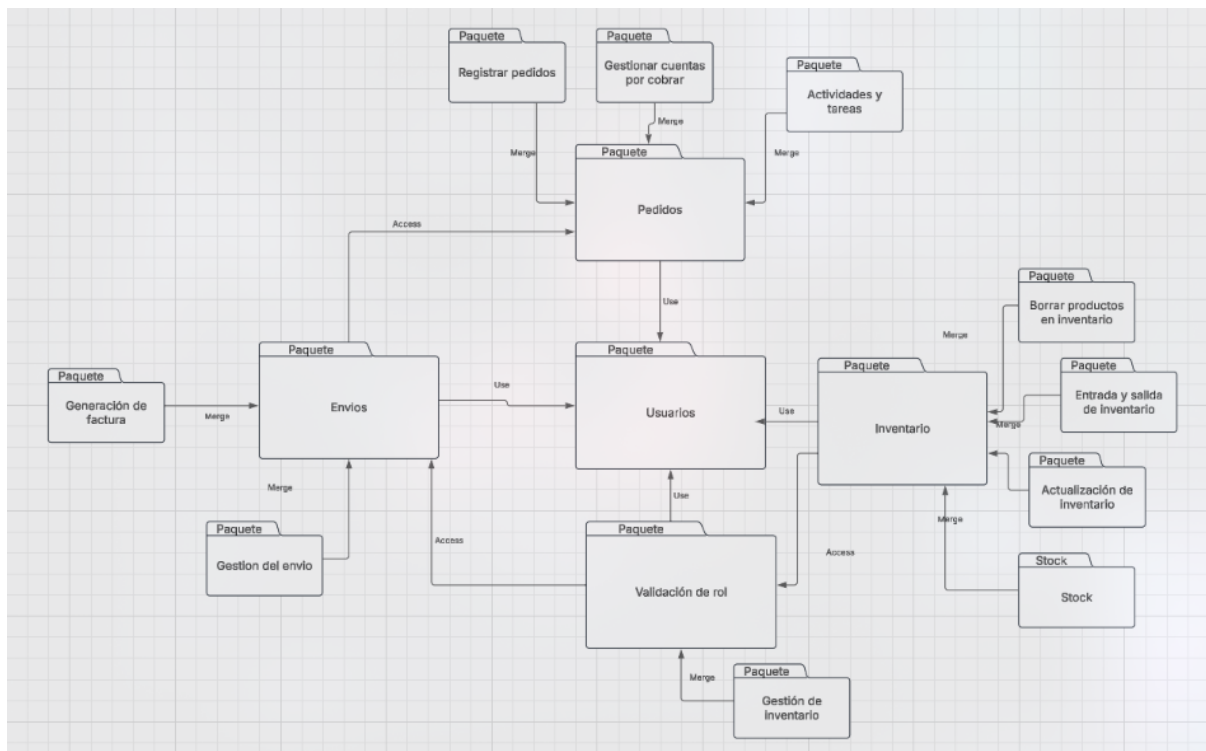
Diagrama de Clases



Descripción de clases

- **Cliente:** Representa a los clientes que realizan compras en la zapatería. Contiene información como nombre, apellido y empresa.
- **Dirección:** Representa las direcciones asociadas a los clientes.
- **Teléfono:** Contiene los números de teléfono de los clientes.
- **Pedido:** Representa una orden de compra de un cliente, indicando detalles como la fecha, el vendedor y el total.
- **Zapato:** Representa un zapato en el sistema, con un código y un nombre.
- **Usuario:** Representa a un usuario del sistema, como clientes, vendedores o administradores.
- **Factura:** Representa la facturación de un pedido, incluyendo fecha de emisión y total.

Diagrama de Paquetes



Descripción de Paquetes

Paquete pedidos

Registrar pedidos y Gestionar cuentas por cobrar forman parte del paquete de Pedidos, permitiendo el manejo de pedidos y el control de los abonos

Cientes utiliza el paquete de pedidos para generar los pedidos

Pedidos utiliza el paquete de inventarios para saber que productos se pueden agregar a los pedidos

Paquete de usuarios

Usuarios interactúa con todos los paquetes por los diferentes roles que gestionan los pedidos, envíos y el inventario

Utiliza la validación de rol para encargarse que los usuarios utilicen el rol indicado para acceder a sus funcionalidades

Paquete de envíos

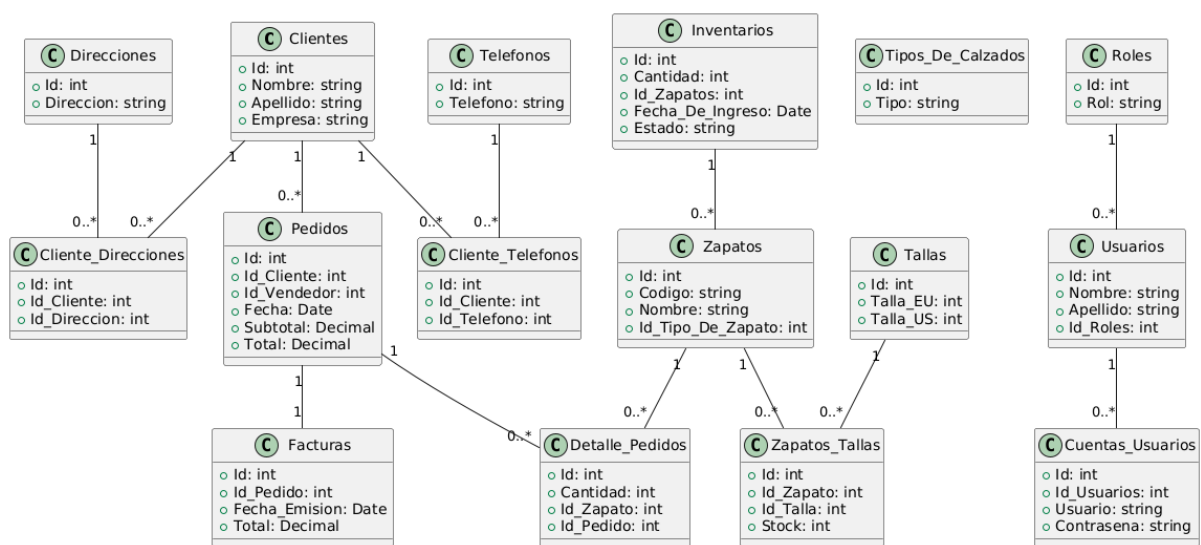
Envíos está vinculado con Pedidos, lo que indica que los envíos dependen de los pedidos registrados

Gestión del envío es un subpaquete relacionado con la gestión de los envíos, igual que facturas para representar la generación de facturas depende de los envíos

Paquete de inventarios

Maneja las gestiones de inventario como entrada, salida y actualización de los productos que contiene el inventario, también permite la eliminación de los productos y manejar el stock del inventario

Diagrama clases persistentes



Clientes y Contacto

- Clientes: Contiene la información de los clientes, como nombre, apellido y empresa.
- Direcciones: Almacena direcciones que pueden ser asociadas a múltiples clientes.
- Cliente_Direcciones: Tabla intermedia que relaciona clientes con direcciones.
- Telefonos: Guarda números de teléfono.
- Cliente_Telefonos: Relaciona clientes con sus números de teléfono.

Pedidos y Ventas

- Pedidos: Registra las compras realizadas por los clientes.
- Detalle_Pedidos: Contiene la relación de productos en un pedido.
- Facturas: Registra los datos de facturación de un pedido.

Inventario

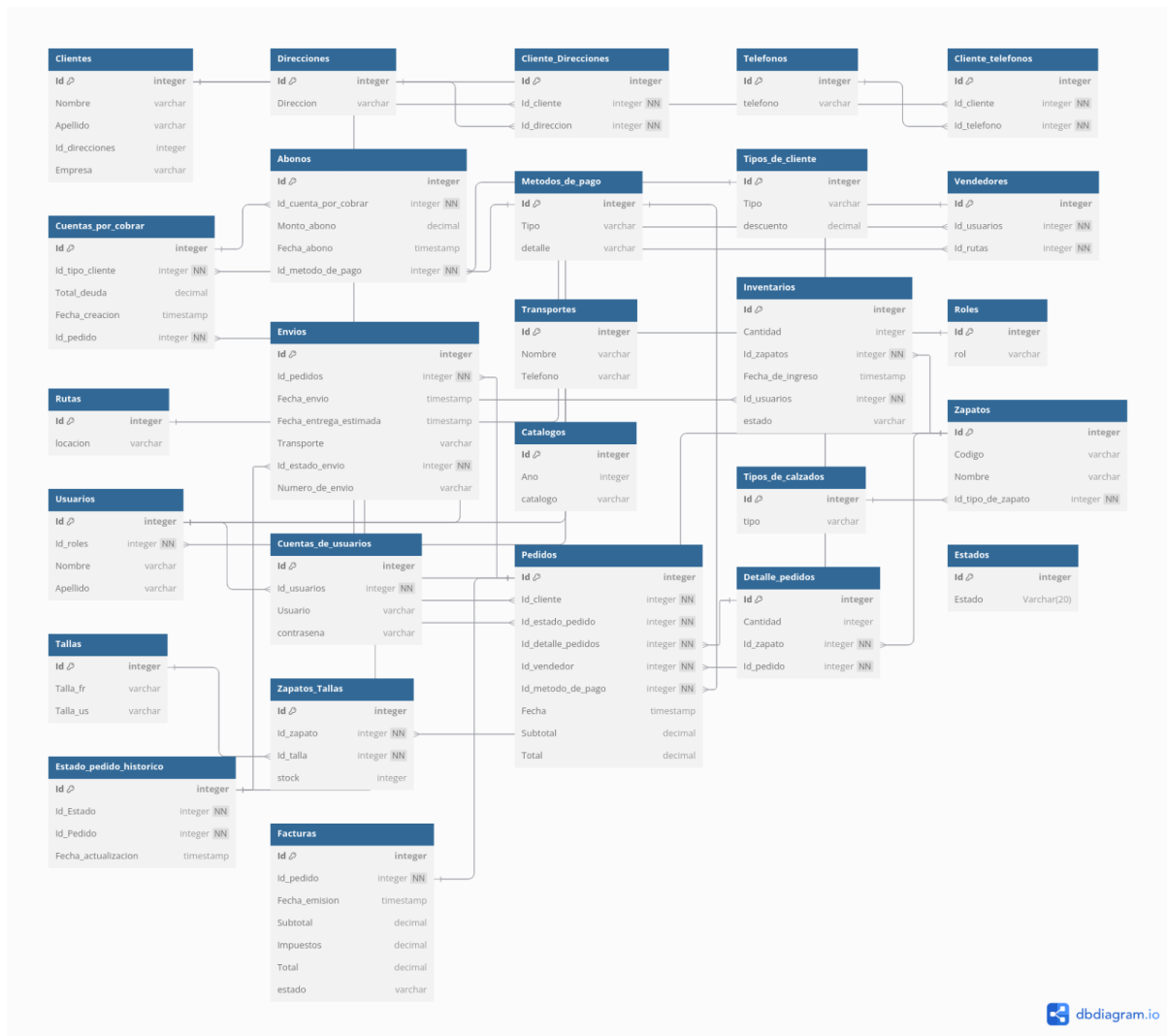
- Inventarios: Administra la cantidad de productos disponibles.
- Zapatos: Representa los productos en venta.

- Tipos_De_Calzados: Clasifica los zapatos según su tipo.
- Tallas: Contiene las tallas disponibles.
- Zapatos_Tallas: Relaciona los zapatos con sus respectivas tallas y stock disponible.

Usuarios y Roles

- Usuarios: Representa a los usuarios del sistema.
- Roles: Define los diferentes tipos de usuarios (administrador, vendedor, etc.).
- Cuentas_Usuarios: Contiene las credenciales de acceso al sistema.

Diagrama Entidad Relación



Base de datos

Bloque de clientes

Este bloque se encarga de almacenar y gestionar la información de los clientes de la zapatería, permite identificar a cada cliente y registrar sus datos esenciales para futuras

transacciones, también facilita la vinculación con el bloque de pedidos, asegurando un seguimiento adecuado de las compras realizadas

Tablas

- Clientes: se relaciona 1:N con Cliente_Direcciones y Cliente_Telefonos que son tablas intermedias para conectar al usuario con Direcciones y Telefonos, esta tabla guarda la información básica de los clientes
- Direcciones: relación 1:N con Cliente_Direcciones, la tabla guarda las direcciones las cuales después se conectan con un usuario a través de la tabla intermedia
- Telefonos: relación 1:N con Cliente_Telefonos, guarda la información de los telefonos de los clientes que al igual que direcciones se conectan a un usuario a través de la tabla intermedia
- Tipos de cliente: Guarda la información de tipo de preferencia del usuario basandose en los rangos A,B y C
- Cuentas por Cobrar: se relaciona N:1 con Tipos_de_cliente y N:1 con Pedidos, guarda la información
- Abonos: se relaciona N:1 con Cuentas_por_cobrar y N:1 con Metodos_de_pago.
- Métodos de Pago: Guarda los metodos de pago que pueden utilizar los clientes como por ejemplo, efectivo, transacción, entre otros

Bloques pedidos

Este bloque gestiona la información de las compras realizadas por los clientes, para tener un seguimiento de cada transacción, así facilitar la organización de los pedidos, su estado y la vinculación con los clientes y los productos que compraron

Tablas

- Pedidos: se relaciona N:1 con Clientes, 1:N con Detalle_Pedidos, N:1 con Estado_pedido_historico, N:1 con Vendedores, y N:1 con Metodos_de_pago, guarda la información básica de los pedidos realizados por los clientes
- Estados: Se relaciona 1:N con Estado_pedido_historico, guarda la información de los estados de los paquetes como Enviado, Pendiente, entre otros
- Facturas: se relaciona N:1 con Pedidos, guarda la información para realizar las facturas
- Rutas: cuenta con una relación N:1 con vendedores, esta tabla guarda las rutas a que los vendedores toman para la entrega de los pedidos

- Envíos: se relaciona N:1 con Pedidos y N:1 con Estado_pedido_historico.
- Transportes

Bloque inventario

Este bloque se encarga del control y administración del stock de productos en la zapatería, permite manejar la disponibilidad, registrar entradas y salidas de producto y garantizar una correcta actualización del inventario

Tablas

- Inventarios: se relaciona N:1 con Zapatos y N:1 con Usuarios
- Zapatos: se relaciona N:1 con Tipos_de_calzados, se relaciona con talla en una tabla intermedia 1:N Zapatos_talla, guarda la información de los zapatos como tipo, nombre,
- Tipos de Calzados
- Tallas: se relaciona con la tabla intermedia Zapatos_Talla a Zapatos, guarda la información de la categorización de las tallas de zapatos en formato US y FR
- Catálogos: guarda la información del catálogo de productos de la empresa

Bloque usuarios

Este bloque administra el acceso y los permisos dentro del sistema según el rol de cada usuario, para define las opciones disponibles para jefes, vendedores y secretarias, asegurando que cada uno tenga acceso solo a las funciones correspondientes a su perfil a futuro en el proyecto

Tablas

- Usuarios se relaciona N:1 con Roles, guarda la información de los usuarios como sus roles y sus cuentas
- Roles: guarda la información de los roles de los trabajadores que tiene la empresa
- Vendedores: Vendedores se relaciona 1:1 con Usuarios y N:1 con Rutas, guarda la información general de los vendedores
- Cuentas de Usuarios: se relaciona 1:1 con Usuarios, guarda la información de las cuentas de los usuario como usuario y contraseña

Diseño

Estimaciones

Cantidad de usuarios en el sistema

- 1 Jefe
- 1 Secretaria
- 1 Contador
- 2 Vendedores

Tiempo promedio de respuesta

- Se estima en la navegación un tiempo de respuesta de 150ms
- Se estima que entre los procesos como actualización de inventario se tenga un tiempo de respuesta de 1 a 2 segundos.

Cantidad de usuarios activos al mismo tiempo

- 5 usuarios

Escalabilidad del sistema

- Se estima dejar el sistema preparado para la integración a soluciones en la nube, para el mejor manejo de picos en el almacenamiento sin afectar el rendimiento.

Disponibilidad

- Se estima la creación de backups diarios para minimizar el riesgo de la pérdida de datos.
- Se estima que el sistema tenga una disponibilidad del 99.9% asegurando que el sistema se accesible para los usuarios en todo momento.

Confiabilidad, tolerancia a fallos y replicación.

- Se estima el uso de AWS para el manejo de cargas y minimizar caídas en el sistema.

Tecnologías elegidas

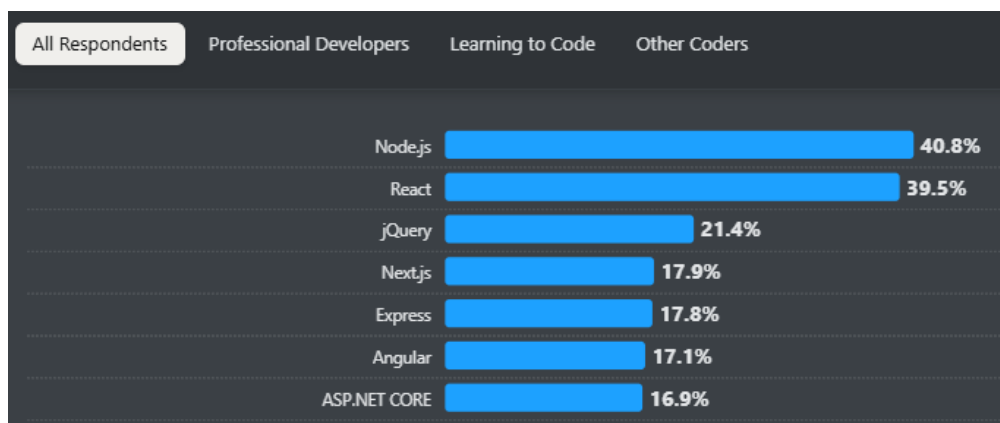
Para el desarrollo del sistema web se evaluaron varias tecnologías considerando principalmente los factores de rendimiento, facilidad de mantenimiento y escalabilidad. Entre las tecnologías que se tomaron en cuenta para este proyecto están: NextJS, ExpressJS,

Laravel y Django para backend, y para frontend las tecnologías de React, Vue, Angular y Svelte.

Finalmente, para el desarrollo del proyecto se escogieron las siguientes tecnologías:

Backend – Express js con Node js

Se eligió Node.js en conjunto con su framework Express dado a que nos permitirán la creación de APIs de manera más rápida y eficiente. Además gracias a su compatibilidad con Socket.io nos permitirá una mejor eficiencia el momento de procesar actualizaciones en tiempo real, cualidades que nos serán de gran utilidad para este proyecto.



Ventajas

- Node.js es asíncrono y basado en eventos, lo que lo hace ideal para manejar múltiples conexiones simultáneas con baja latencia.
- Se integra perfectamente con Socket.io para actualizar datos en tiempo real
- Express.js permite el uso de miles de paquetes de npm, facilitando la integración de herramientas como JWT para autenticación

Desventajas

- A diferencia de Laravel o Django, Express.js no impone una arquitectura de desarrollo específica, lo que puede generar desorden si no se sigue una buena estructura de código.

Frontend – Vue.js

Vue.js fue elegido porque es rápido, fácil de aprender y ofrece una experiencia de usuario fluida. Su sistema de reactividad es ideal para actualizar la información en tiempo real sin recargar la página, lo que es crucial para el sistema de inventario.



Ventajas

- Vue.js tiene un tamaño reducido y un tiempo de carga más rápido en comparación con otros frameworks.
- Su sistema de reactividad permite una experiencia fluida sin necesidad de manipular directamente el DOM
- Permite estructurar la aplicación en componentes modulares, mejorando la mantenibilidad del código.

Desventajas

- Aunque Vue tiene un ecosistema robusto, es más limitado en comparación con otros frameworks como React en cuanto a bibliotecas.

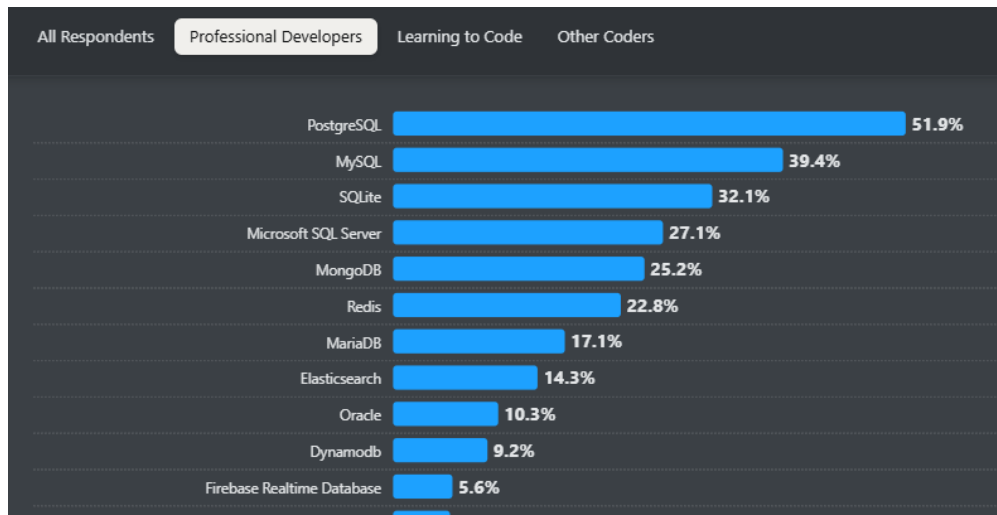
Gestor de base de datos

Para la gestión de persistencia de datos para este proyecto se tuvieron en cuenta las tecnologías de MySQL, PostgreSQL, SQLite y MariaDB con el objetivo de mantener un sistema que permita la actualización en tiempo real del inventario y la gestión de las cuentas por cobrar manteniendo la integridad de los datos.

Finalmente, para el proyecto se escogió la siguiente tecnología para manejar la persistencia de datos del proyecto:

PostgreSQL

Tras valorar las características de los gestores de bases de datos, se ha seleccionado PostgreSQL como el gestor de base de datos para este proyecto debido a sus ventajas en concurrencia, escalabilidad y manejo de datos, características que se acoplan a lo que se busca en el sistema del proyecto, relacionándolo con la necesidad de la actualización en tiempo real del inventario y la gestión de cuentas por cobrar de los clientes.



Ventajas

- PostgreSQL maneja muy bien múltiples transacciones simultáneas, lo cual es esencial para un sistema que requiere actualizaciones de inventario en tiempo real y gestión de cuentas por cobrar
- Cumple con las propiedades ACID, lo que asegura la integridad de las transacciones.
- Ideal para manejar altos volúmenes de datos y transacciones, lo que lo convierte en una opción sólida para el crecimiento futuro del sistema.
- Tiene una gran comunidad activa, y es conocido por su confiabilidad y seguridad.

Desventajas

- PostgreSQL tiene una curva de aprendizaje algo más pronunciada que otros sistemas como MySQL
- Es más exigente en términos de recursos de memoria que otras soluciones más ligeras, como SQLite.

Informe gestión

[Gestión de Horarios.xlsx](#)

Referencias

- *Most popular Backend frameworks 2012/2025* -. (2025, March 4).
<https://statisticsanddata.org/data/most-popular-backend-frameworks-2012-2025/>
- *State of JavaScript 2024: Front-end frameworks*. (n.d.). https://2024.stateofjs.com/es-ES/libraries/front-end-frameworks/#front_end_frameworks_ratios
- *Comparación con otros frameworks — Vue.js*. (n.d.).
<https://es.vuejs.org/v2/guide/comparison>
- Acharya, D. P. (2025, February 14). *Las 40 mejores bibliotecas y frameworks de JavaScript para 2025*. Kinsta®. <https://kinsta.com/es/blog/bibliotecas-javascript/>
- Equipo editorial de IONOS. (2022, September 14). *PostgreSQL: el gestor de bases de datos a fondo*. IONOS Digital Guide. <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/postgresql/>
- Maldonado, J. (2023, October 3). *5 gestores de bases de datos para diversas aplicaciones*. DocPath - Making Information Flow. <https://docpath.com/5-gestores-de-bases-de-datos-para-diversas-aplicaciones/?lang=es>
- Segovia, J., & Segovia, J. (2021, March 8). *Ventajas y Desventajas de PostgreSQL - TodoPostgreSQL. TodoPostgreSQL - Academia Online de PostgreSQL en Español*.
<https://www.todopostgresql.com/ventajas-y-desventajas-de-postgresql/>